PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

Vectơ trong không gian

Bài học cung cấp kiến thức nền tảng về vectơ trong không gian, bao gồm các định nghĩa, phép toán cộng, trừ, nhân số với vectơ, tích vô hướng, góc giữa hai vectơ và các ứng dụng thực tế trong vật lý.

Dạng 1. Nhận biết và xác định vectơ, độ dài vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.
- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là khoảng cách giữa hai điểm A và B, kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau ($\vec{a} = \vec{b}$) nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tìm vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$, hãy tìm một đoạn thẳng song song, cùng chiều và có độ dài bằng AB (thường là cạnh đối diện trong hình bình hành hoặc hình hộp).

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng … và cùng …

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện?

A. 4
B. 6
C. 12
D. 16

A	B	C	D

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$?

A. $\overrightarrow{DC}$
B. $\overrightarrow{CD}$
C. $\overrightarrow{A'B'}$
D. Cả A và C đều đúng

A	B	C	D

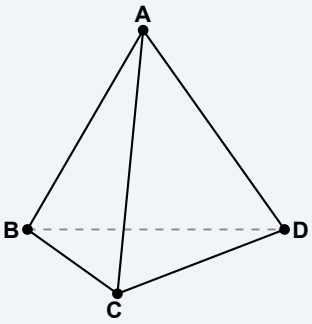
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC'}$.

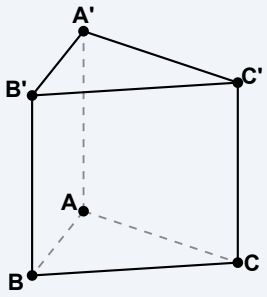
Đáp số: .....

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Xác định vectơ trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. a) Tìm các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại. b) Tính độ dài các vectơ đó.

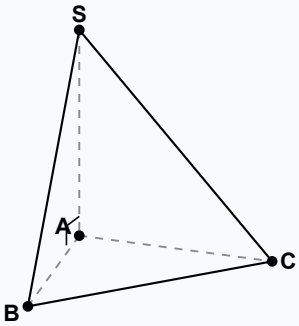


Ví dụ 2 - Tìm vectơ bằng nhau trong lăng trụ: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Trong các vectơ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CC'}, \overrightarrow{B'B}$, vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AA'}$?



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

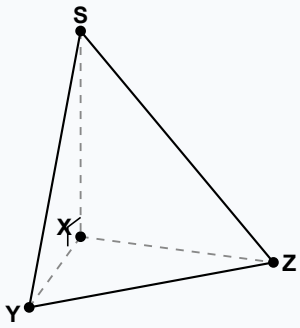
Bài 1. Bài 1: Cho hình chóp tam giác $SABC$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Liệt kê tất cả các vectơ có điểm đầu là S và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của hình chóp.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Nếu cạnh $SA = 3, SB = 4, SC = 5$, hãy tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{SC}$.

✍ Bài làm:

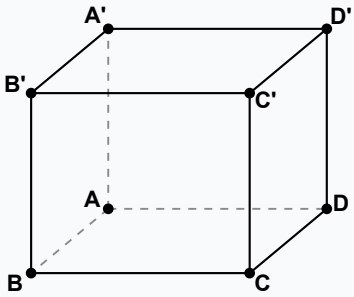
Bài 2. Bài 2: Cho hình chóp tam giác $SXYZ$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tìm các vectơ có điểm đầu là X và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Biết $XY = 2, XZ = 3, XS = 4$. Tính $|\overrightarrow{XY}| + |\overrightarrow{XZ}|$.

✍ Bài làm:

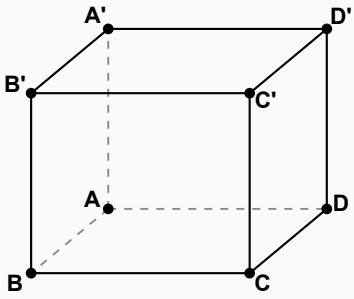
Bài 3. Bài 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tìm một vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ trong các cạnh của hình hộp.
- **b)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Vectơ $\overrightarrow{B'A'}$ có bằng vectơ $\overrightarrow{CD}$ không? Vì sao?

✍ Bài làm:

Bài 4. Bài 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $a = 3$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$.
- **b)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Dạng 2. Phép cộng, trừ vectơ và quy tắc hình học cơ bản

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C bất kỳ trong không gian, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Vectơ đối: Vectơ $-\vec{a}$ là vectơ có cùng độ dài nhưng ngược hướng với $\vec{a}$. Khi đó $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc 'nối đuôi': Điểm cuối vectơ trước là điểm đầu vectơ sau thì cộng lại thành vectơ nối điểm đầu tiên và điểm cuối cùng.

- **Công thức cốt lõi:** Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$
B. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$
D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$

A	B	C	D

Dạng 3. Vectơ trong hình hộp và quy tắc hình hộp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng ba vectơ xuất phát từ một đỉnh và nằm trên ba cạnh chung đỉnh đó bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$
- Điều kiện áp dụng: Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ câu: "Ba cạnh chung đỉnh cộng lại ra đường chéo chính" $$ ightarrowvec{cạnh 1} + vec{cạnh 2} + vec{cạnh 3} = vec{đường chéo}$$

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC}$
B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{A'C'}$
D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BC'}$

A	B	C	D

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\overrightarrow{AC'}$ được biểu diễn bởi tổng nào sau đây?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'}$
B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$
C. Cả A và B đều đúng
D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{C'D'}$

A	B	C	D

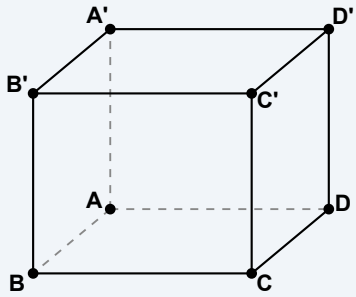
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Tính bình phương độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

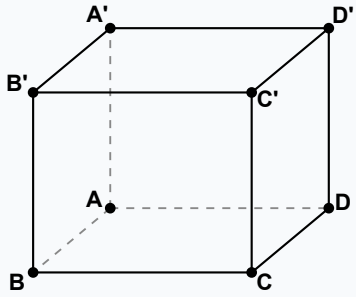
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Viết biểu thức của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Viết biểu thức của vectơ $\overrightarrow{BD'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Dạng 4. Phép nhân số với vectơ và tính chất

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích của số thực k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ $k\vec{a}$ có độ dài $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$.
- Vectơ $k\vec{a}$ cùng hướng với $\vec{a}$ khi $k > 0$ và ngược hướng với $\vec{a}$ khi $k < 0$.
- Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$

eq vec{0} $cùngphươngkhivàchỉkhitồntạisốthực$ k $saocho$ vec{a} = kvec{b} .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ: $k > 0$ $$ ightarrow $'cùngchiều'$, k < 0 ightarrow $'ngượcchiều'$, |k| $là'tỉlệphóngđại'độdài$.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$

eq vec{0} $cùngphương$ Leftrightarrow $tồntạisốthực$ k $saocho$ vec{a} = …vec{b} .

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

A. $\overrightarrow{A'B'}$
B. $\overrightarrow{A'C}$
C. $\overrightarrow{A'C'}$
D. $\overrightarrow{A'B}$

A	B	C	D

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$
B. $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$
D. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$

A	B	C	D

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một quả bóng có khối lượng 450 gam chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ với $g = 9,8 \text{m/s}^2$. Tính độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ (đơn vị: N).

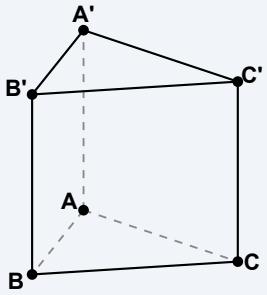
Đáp số: .....

Câu 2. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F} = q\vec{E}$ tác dụng lên điện tích điểm $q = 10^{-9}$ C với cường độ điện trường $E = 10^5$ N/C. Tính độ lớn của lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N).

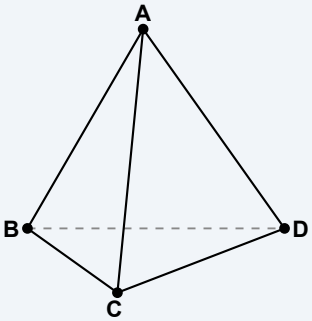
Đáp số: .....

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Xác định điểm M' sao cho $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AA'}$.

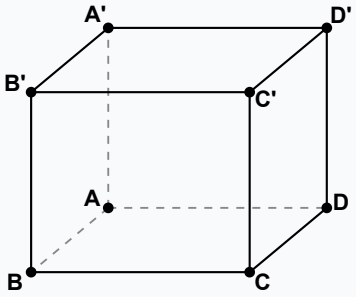


Ví dụ 2 - Chứng minh đẳng thức nhân số: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

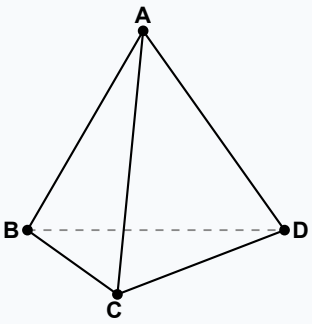
Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính độ dài của vectơ $2\overrightarrow{AB}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tìm một vectơ $\vec{v}$ sao cho $\vec{v}=-\overrightarrow{AA'}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm:

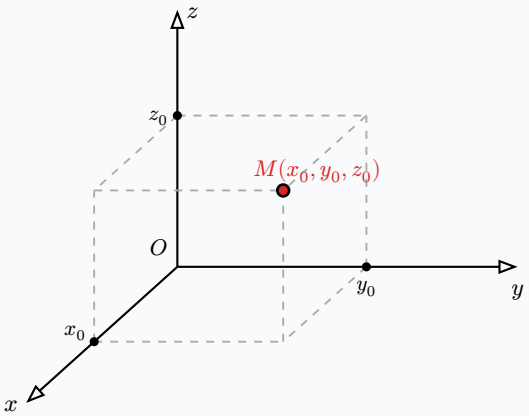
Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Biểu diễn $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Nếu $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{BD}$, hãy tính $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{BD}$.

✍ Bài làm:

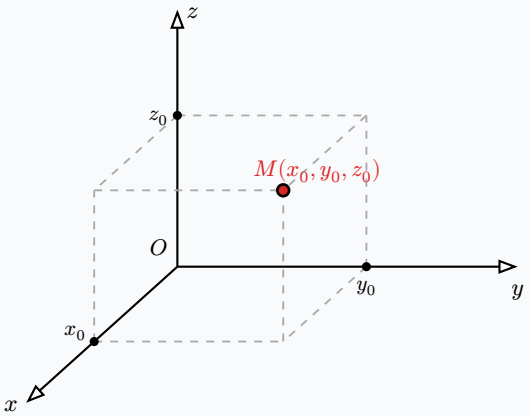
Bài 3. Cho ba vectơ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn lần lượt là $2, 3, 4$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính độ dài của vectơ $\vec{s} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính độ dài của vectơ $\vec{t} = 2\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một vật chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có phương đôi một vuông góc và độ lớn lần lượt là $20\ \text{N}, 15\ \text{N}, 10\ \text{N}$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Nếu lực $\vec{F}_1$ tăng gấp đôi và $\vec{F}_2$ đổi chiều, tính độ lớn hợp lực mới.

✍ Bài làm:

Dạng 5. Vectơ trung điểm và trọng tâm tam giác

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.
- Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.
- Với điểm O bất kỳ, $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OG}$ (với G là trọng tâm $\triangle ABC$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: 'Trung điểm chia 2, Trọng tâm chia 3'. Tổng vectơ từ trọng tâm đến các đỉnh luôn bằng $\vec{0}$.

- **Công thức cốt lõi:** Điểm G là trọng tâm tam giác $ABC \Leftrightarrow \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Với điểm S bất kỳ trong không gian, đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SG}$
B. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SG}$
C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$
D. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=4\overrightarrow{SG}$

A	B	C	D

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
B. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$
C. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$
D. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$

A	B	C	D

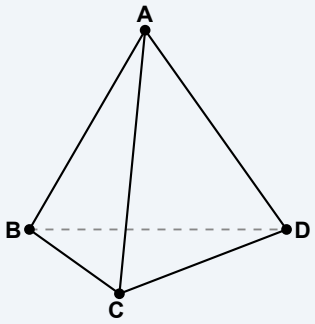
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Biết $|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}|=2$. Tính độ dài $|\overrightarrow{GC}|$.

Đáp số: .....

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức trọng tâm: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.



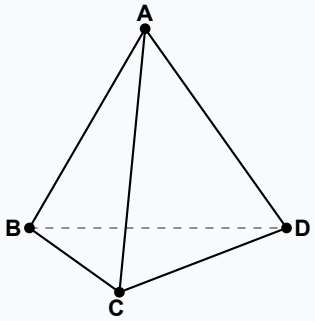
V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G.

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Chứng minh rằng với điểm M bất kỳ, $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Gọi N là trung điểm của BC. Tính $\overrightarrow{AN}$ theo $\overrightarrow{AG}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Chứng minh $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Với điểm O bất kỳ, chứng minh $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và điểm M là trung điểm của BC.

- **a)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GM}=\vec{0}$ là sai. Hãy tìm biểu thức đúng của $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GM}$ theo $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian, cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.

- **a)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tìm điểm G sao cho $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Điểm G này có tên gọi là gì và có tính chất gì về khoảng cách?

✍ Bài làm:

Dạng 6. Vectơ trọng tâm tứ diện

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$ thỏa mãn: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
- Với mọi điểm O bất kỳ trong không gian: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$
- Trọng tâm G của tứ diện chia đoạn thẳng nối một đỉnh với trọng tâm mặt đối diện theo tỉ lệ $3:1$ (tính từ đỉnh)

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc '4 đỉnh - 4 lần': Tổng vectơ từ trọng tâm đến 4 đỉnh luôn bằng $\vec{0}$, và tổng từ điểm bất kỳ đến 4 đỉnh bằng 4 lần vectơ đến trọng tâm.

- **Công thức cốt lõi:** Với G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ và O là điểm bất kỳ, ta có: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=...\overrightarrow{OG}$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
B. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$
C. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$
D. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$

A	B	C	D

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Gọi G_0 là giao điểm của AG với mặt phẳng (BCD). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GG_0}$
B. $\overrightarrow{AG}=3\overrightarrow{GG_0}$
C. $\overrightarrow{AG}=4\overrightarrow{GG_0}$
D. $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{GG_0}$

A	B	C	D

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Biết $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=4\vec{u}$. Tính giá trị của biểu thức k sao cho $\overrightarrow{AG}=k\vec{u}$.

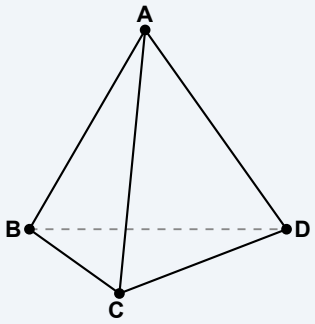
Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm CD. Tính tỉ số $\frac{GM}{GN}$.

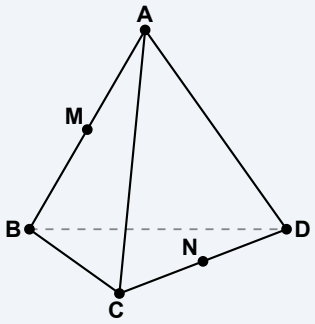
Đáp số: .....

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Xác định vị trí trọng tâm: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Chứng minh rằng với mọi điểm O bất kỳ, ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$.



Ví dụ 2 - Liên hệ giữa trọng tâm và trung điểm cạnh đối: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng trọng tâm G của tứ diện là trung điểm của MN.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G.

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Viết đẳng thức vectơ liên hệ giữa G và các đỉnh A,B,C,D.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Cho điểm S bất kỳ. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SG}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm CD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN})$.

✍ Bài làm:

Dạng 7. Vectơ trung điểm trong tứ diện

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trong tứ diện $ABCD$, nếu M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh đối diện AB và CD thì: $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.
- Vectơ $\overrightarrow{MN}$ được gọi là vectơ nối trung điểm hai cạnh đối diện của tứ diện.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ mẹo: 'Lấy hai cạnh không chung đỉnh, cộng lại chia đôi'. Ví dụ $M \in AB, N \in CD$ thì lấy AC và BD (không chung đỉnh A, B, C, D).

- **Công thức cốt lõi:** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{\dots}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$ với M, N là trung điểm AB và CD.

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$
B. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$
C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$
D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD})$

A	B	C	D

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$
B. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$
C. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$
D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$

A	B	C	D

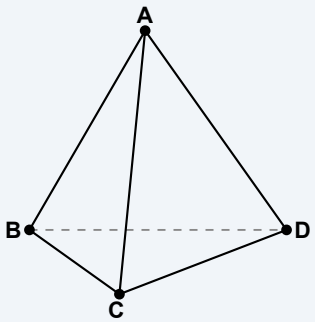
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Đáp số: .....

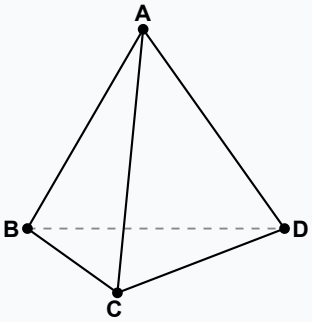
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức vectơ: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

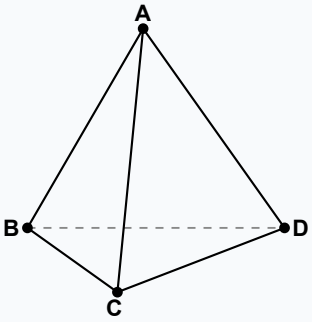
Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{MN}$ qua $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{MN}$ qua $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính độ dài MN.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AC và BD.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Biểu diễn $\overrightarrow{PQ}$ qua $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Biểu diễn $\overrightarrow{PQ}$ qua $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh $2\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Nếu $AB = CD = a$ và $AB \perp CD$, tính PQ.

✍ Bài làm:

Dạng 8. Góc giữa hai vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$ là góc $\angle AOB$ với $0^\circ \le \angle AOB \le 180^\circ$, trong đó $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$.
- Hai vectơ cùng hướng thì góc bằng 0°, ngược hướng thì góc bằng 180°, và vuông góc thì góc bằng 90°.
- Để tính góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$, ta chọn điểm E sao cho $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CD}$, khi đó $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \angle BAE$.

💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm góc giữa hai vectơ 'rời rạc', hãy 'kéo' chúng về cùng một gốc bằng cách tịnh tiến.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $(\vec{a}, \vec{b}) = ...^\circ$ hoặc $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ là:

A. 0°
B. 45°
C. 90°
D. 180°

A	B	C	D

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$ là:

A. 0°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

A	B	C	D

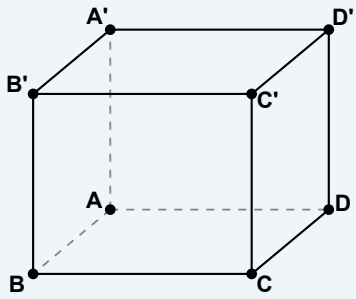
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$. Tính số đo góc (theo độ) giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Đáp số: .....

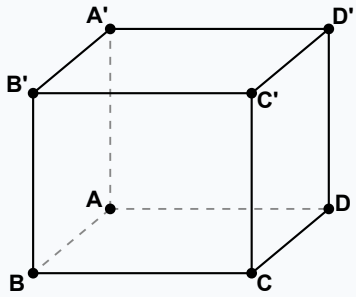
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Xác định góc trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

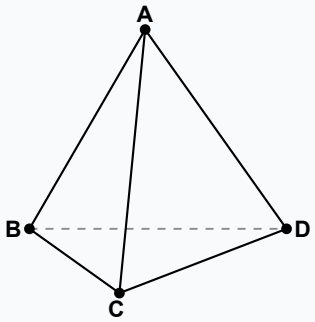
Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{B'D'}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{B'D}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Gọi M là trung điểm BC . Tính góc giữa $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CD}$.

✍ Bài làm:

Dạng 9. Tích vô hướng của hai vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Công thức định nghĩa: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
- Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$

eq vec{0} $vuônggóckhivàchỉkhi$ vec{a} cdot vec{b} = 0$$

- Bình phương vô hướng: $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính tích vô hướng hai vectơ không chung điểm đầu, hãy tịnh tiến một vectơ sao cho chung điểm đầu với vectơ kia để dễ dàng xác định góc $\cos$!

- **Công thức cốt lõi:** Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được tính bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \ldots \cdot \ldots \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ là:

A. $\frac{a^2}{2}$
B. $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{3a^2}{2}$

A	B	C	D

Câu 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$ bằng:

A. $\frac{a^2}{2}$
B. a^2
C. 0
D. $-\frac{a^2}{2}$

A	B	C	D

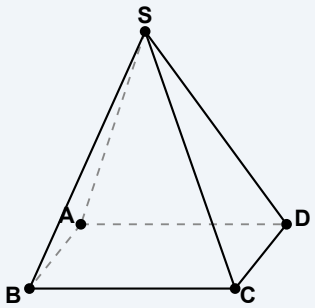
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1 . Tính giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'}$

Đáp số: .....

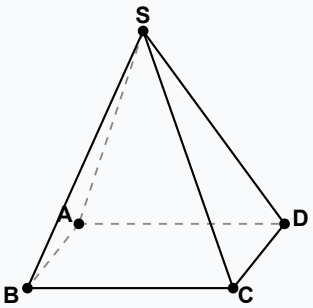
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Tính tích vô hướng trong hình chóp tứ giác đều: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

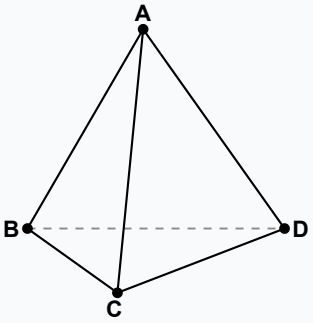
Bài 1. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot (\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AD})$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Gọi M là trung điểm SD . Tính $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AM}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Gọi G là trọng tâm tam giác BCD . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG}$.

✍ Bài làm:

Dạng 10. Vectơ trong hình lập phương và tâm đối xứng

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tâm O của hình lập phương là trung điểm của các đường chéo, nên với mọi đỉnh A , ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$ (với C' là đỉnh đối diện A)
- Vectơ nối từ một đỉnh đến tâm O bằng nửa vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$

💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc 'chia đôi đường chéo': Muốn tìm vectơ đến tâm O , cứ lấy tổng 3 cạnh xuất phát từ đỉnh đó rồi chia 2 .

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, tâm O thỏa mãn $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + ...)$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

A. $\overrightarrow{A'B'}$
B. $\overrightarrow{A'C'}$
C. $\overrightarrow{A'C}$
D. $\overrightarrow{A'B}$

A	B	C	D

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O . Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'})$
B. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'})$
C. $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$
D. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'})$

A	B	C	D

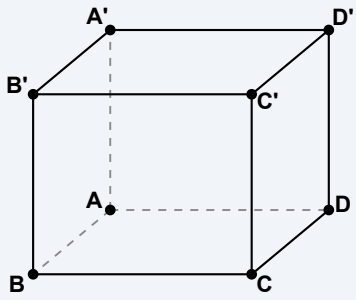
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2 . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AO}$ với O là tâm hình lập phương.

Đáp số: .....

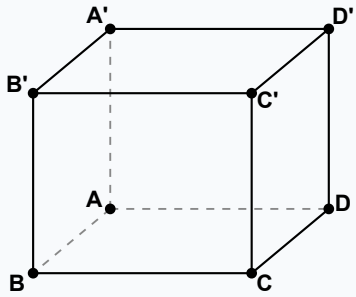
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Xác định vectơ tâm: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{BO}$ theo các vectơ $\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BB'}$.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Biểu diễn $\overrightarrow{AO}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Biểu diễn $\overrightarrow{CO}$ theo $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CC'}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{OD'}=\vec{0}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Cho điểm M bất kỳ. Chứng minh $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC'}=2\overrightarrow{MO}$.

✍️ Bài làm:

Dạng 11. Ứng dụng vectơ vào bài toán Vật lý (Lực)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng lực $\vec{P}=m\vec{g}$ có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn $P=mg$ (m tính bằng kg).
- Lực tĩnh điện $\vec{F}=q\vec{E}$ có phương trùng với giá của $\vec{E}$, cùng hướng nếu $q>0$ và ngược hướng nếu $q<0$.
- Hợp lực của hệ lực là tổng các vectơ lực: $\vec{F}_{hl}=\sum \vec{F}_i$. Nếu các lực đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực là $\sqrt{F_1^2+F_2^2+...+F_n^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ đổi đơn vị khối lượng sang kg trước khi tính trọng lực $P=mg$ và dùng định lý Pythagoras mở rộng cho hợp lực vuông góc: $|\vec{F}_{hl}|=\sqrt{F_1^2+F_2^2+F_3^2}$.

- **Công thức cốt lõi:** Hợp lực của ba lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2,\vec{F}_3$ đôi một vuông góc có độ lớn là $F_{hl}=...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Một vật có khối lượng $m=200g$ đặt trong trọng trường có gia tốc $g=9.8m/s^2$. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật là

A. $1.96N$
B. $19.6N$
C. $0.196N$
D. $196N$

A	B	C	D

Câu 2. Trong điện trường đều có cường độ $E=2\cdot 10^4 N/C$, một điện tích điểm $q=-2\cdot 10^{-6}C$ chịu tác dụng của lực tĩnh điện $\vec{F}$. Độ lớn của lực F là

A. $0.04N$
B. $0.4N$
C. $0.004N$
D. $4N$

A	B	C	D

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một quả bóng có khối lượng $450g$ chịu tác dụng của trọng lực với $g = 9.8m/s^2$. Tính độ lớn của trọng lực tác dụng lên quả bóng (đơn vị: N).

Đáp số: .....

Câu 2. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật, có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là $2N, 3N, 4N$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực này (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp số: .....

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Tính lực tĩnh điện: Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích điểm có điện tích $q = 10^{-9}C$ được tính theo công thức $\vec{F} = q\vec{E}$. Tính độ lớn của lực tĩnh điện khi cường độ điện trường $E = 10^5 N/C$.

Ví dụ 2 - Tính hợp lực của hệ lực vuông góc: Một vật chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc với độ lớn lần lượt là $F_1 = 1N, F_2 = 2N, F_3 = 2N$. Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_{hl} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$.

V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Bài 1: Tính trọng lực cơ bản

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Một vật có khối lượng $m = 500g$, lấy $g = 9.8m/s^2$. Tính độ lớn trọng lực $\vec{P}$ tác dụng lên vật.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện] Một vật chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn $P = 9.8N$. Tính khối lượng m của vật (lấy $g = 9.8m/s^2$).

✍ Bài làm:

Bài 2. Bài 2: Lực tĩnh điện trong điện trường

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Một điện tích điểm $q = 2 \cdot 10^{-6}C$ đặt trong điện trường đều có cường độ $E = 5 \cdot 10^3 N/C$. Tính độ lớn lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích này.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện] Một điện tích q đặt trong điện trường $E = 10^4 N/C$ chịu tác dụng của lực tĩnh điện có độ lớn $F = 0.02N$. Tính giá trị điện tích q .

✍ Bài làm:

Bài 3. Bài 3: Hợp lực của hệ lực vuông góc

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Một vật chịu tác dụng của hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ vuông góc với nhau có độ lớn $F_1 = 3N, F_2 = 4N$. Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_{hl} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

- **b)** [(c) Phối hợp 2 bước] Một vật chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc có độ lớn $F_1 = 3N, F_2 = 4N, F_3 = 12N$. Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_{hl}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Bài 4: Vận dụng tổng hợp

- **a)** [(d) Mở rộng] Một vật có khối lượng $m = 1kg$ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$ (lấy $g = 10m/s^2$) và một lực đẩy $\vec{F}$ hướng thẳng đứng lên trên có độ lớn $F = 6N$. Tính độ lớn hợp lực tác dụng lên vật.

✍ Bài làm:

Dạng 12. Xác định góc giữa hai vectơ trong hình lập phương và hình chóp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$ là góc $\angle AOB$ khi ta tịnh tiến hai vectơ về cùng điểm đầu O .
- Công thức tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$.
- Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ vuông góc khi và chỉ khi $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính góc giữa hai vectơ 'rời rạc', hãy tịnh tiến chúng về cùng một đỉnh hoặc dùng công thức $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

- **Công thức cốt lõi:** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\dots\dots}$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ bằng bao nhiêu?

A. 0°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

A	B	C	D

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$ bằng bao nhiêu?

A. 0°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

A	B	C	D

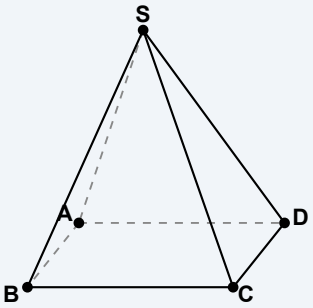
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính giá trị của $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$.

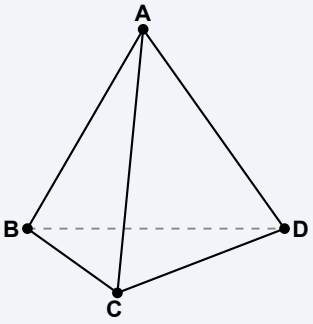
Đáp số: .....

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Góc giữa hai vectơ trong hình chóp tứ giác đều: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AS}$ và $\overrightarrow{BC}$.

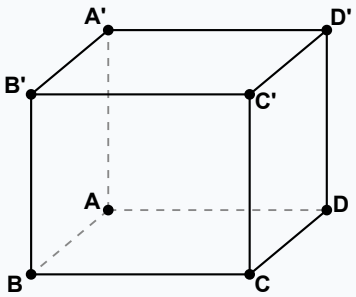


Ví dụ 2 - Sử dụng tích vô hướng trong tứ diện đều: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{AC}$ (với S là một đỉnh bất kỳ, ở đây xét $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cho điển hình). Tính góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

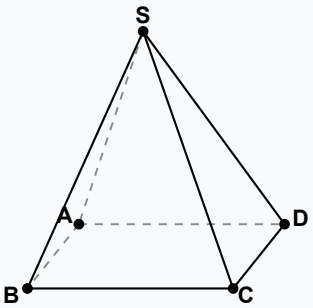
Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'B'}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{SD}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AB}$.

✍ Bài làm:

Dạng 13. Chứng minh đẳng thức vectơ liên quan đến trọng tâm và trung điểm trong tứ diện

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$ thỏa mãn: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
- Với mọi điểm O bất kỳ: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$
- Nếu M,N lần lượt là trung điểm của hai cạnh đối diện AB và CD của tứ diện $ABCD$, thì trung điểm G của MN chính là trọng tâm của tứ diện đó.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn chứng minh đẳng thức vectơ trong tứ diện, hãy ưu tiên chèn điểm trọng tâm G hoặc trung điểm các cạnh để tận dụng các cặp vectơ đối nhau có tổng bằng $\vec{0}$.

- **Công thức cốt lõi:** Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$ thỏa mãn đẳng thức: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
B. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$
C. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$
D. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$

A	B	C	D

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$
B. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$
C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$
D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$

A	B	C	D

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Biết $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\vec{v}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{|\overrightarrow{AG}|}{|\vec{v}|}$.

Đáp số: .....

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức với trung điểm cạnh đối: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

Dạng 14. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức vectơ trong hình hộp và hình lập phương

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$ (tổng 3 vectơ cạnh xuất phát từ một đỉnh bằng vectơ đường chéo chính xuất phát từ đỉnh đó).
- Hai vectơ bằng nhau: $\vec{a} = \vec{b}$ khi và chỉ khi chúng cùng hướng và cùng độ dài. Trong hình hộp, các cạnh song song và bằng nhau sẽ tạo ra các vectơ bằng nhau (VD: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{D'C'}$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: '3 cạnh chung đỉnh $$ ightarrow đường chéo chính'. Muốn kiểm tra đẳng thức, hãy đưa về cùng một điểm đầu hoặc cùng quy tắc cộng nối đuôi.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B'A'}$
D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{C'D'}$

A	B	C	D

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức vectơ nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$
B. $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{BD'}$
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD'}$

A	B	C	D

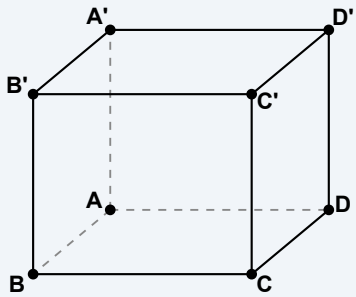
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2 . Tính độ dài của vectơ $\vec{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

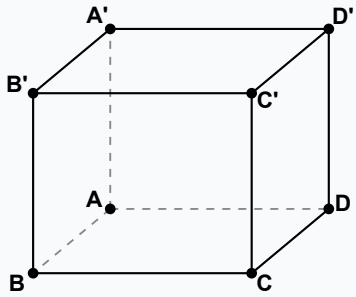
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{BC'}$.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{BD'}$
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Cho hình lập phương cạnh a . Tính độ dài của vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$

✍ Bài làm:

Dạng 15. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng trong không gian bằng phương pháp vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u_1}, \vec{u_2}$ được tính bởi công thức: $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u_1} \cdot \vec{u_2}|}{|\vec{u_1}| \cdot |\vec{u_2}|}$
- Giá trị $\cos(d_1, d_2)$ luôn nằm trong đoạn $[0, 1]$ vì góc giữa hai đường thẳng được quy ước là góc nhọn hoặc góc vuông.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ dấu giá trị tuyệt đối $|\ ...\ |$ ở tử số! Góc giữa hai đường thẳng không bao giờ là góc tù, nên cosin không bao giờ âm.

- **Công thức cốt lõi:** $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u_1} \cdot \vec{u_2}|}{....|\vec{u_2}|}$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$

A. 0
B. 1
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

A	B	C	D

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$

A. 0
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. 1

A	B	C	D

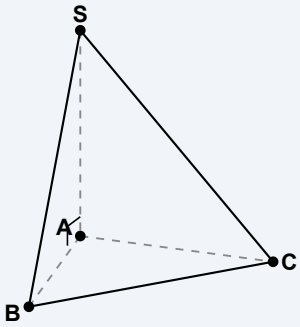
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M là trung điểm của BC . Tính $\cos(AB, DM)$.

Đáp số: .....

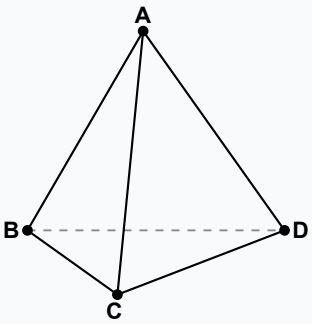
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Tính cosin góc giữa hai đường thẳng trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc và bằng a . Gọi I là trung điểm của AB . Tính $\cos(SI, BC)$.



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

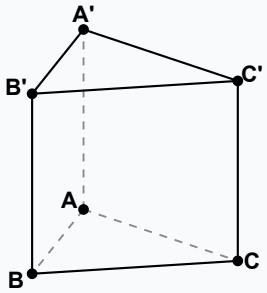
Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc và cùng bằng a .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính $\cos(BC, CD)$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Gọi M là trung điểm BC . Tính $\cos(AM, CD)$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tìm vị trí điểm N trên cạnh AD sao cho $\cos(BN, CD) = \frac{1}{\sqrt{6}}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy a và chiều cao h .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính $\cos(AA', BC)$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính $\cos(AB', BC)$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Nếu $h = a$, tính $\cos(AB', B'C')$.

✍ Bài làm:

Dạng 16. Phân tích vectơ và tính toán tích vô hướng chuyên sâu trong hình học không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Mọi vectơ $\vec{u}$ trong không gian đều có thể phân tích duy nhất thành tổng $\vec{u} = x\vec{e_1} + y\vec{e_2} + z\vec{e_3}$ với $\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}$ là 3 vectơ không đồng phẳng.
- Hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ vuông góc khi và chỉ khi tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Công thức tích vô hướng: $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khi gặp bài toán vuông góc trong tứ diện, hãy chọn 1 đỉnh làm gốc, phân tích mọi vectơ theo 3 cạnh xuất phát từ đỉnh đó rồi khai triển tích vô hướng.

- **Công thức cốt lõi:** Để chứng minh $\vec{u} \perp \vec{v}$, ta cần chứng minh $\vec{u} \cdot \vec{v} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ là

A. a^2
B. $\frac{a^2}{2}$
C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$
D. 0

A	B	C	D

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$
B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$
C. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$
D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$

A	B	C	D

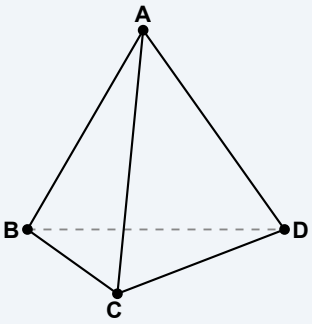
III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh $a = 2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$.

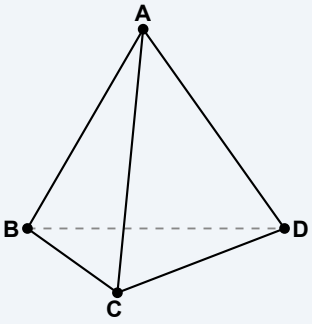
Đáp số: .....

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh hai đường thẳng vuông góc: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp (BCD)$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

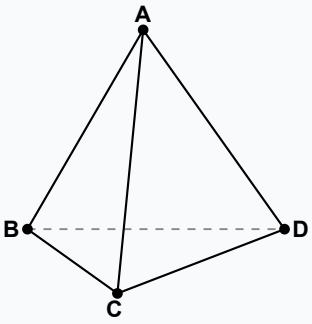


Ví dụ 2 - Tìm tham số k để vectơ vuông góc: Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AC}=\vec{b},\overrightarrow{AD}=\vec{c}$. Tìm k để vectơ $\vec{u}=\vec{a}+\vec{b}$ vuông góc với vectơ $\vec{v}=\vec{c}+k\vec{a}$, biết rằng tứ diện $ABCD$ là tứ diện đều cạnh 1 .



V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

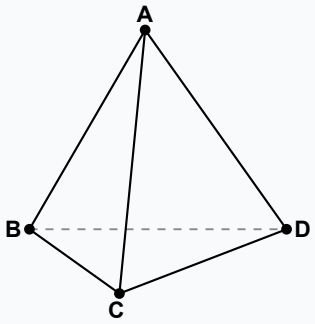
Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$ đều cạnh a .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BD}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Gọi M là trung điểm BC . Tính $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AD}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$ với G là trọng tâm tứ diện $ABCD$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp (BCD)$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Gọi M là trung điểm CD . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$.
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tìm điều kiện của điểm M trên cạnh CD để $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{BC}$.

✍ Bài làm: